DSL-DÉMÉNAGEMENTS

OPERATING SYSTEM · ÉDITION 2026

SPÉCIFICATION FONCTIONNELLE & TECHNIQUE

Du premier appel à la facture. Un seul outil.

ERP d'exploitation pour entreprises de déménagement : clients, prestations, équipes, flotte, garde-meuble, facturation et rapports.

Analyse de la version déployée, dictionnaires de données, parcours utilisateurs, audit de maturité et feuille de route.

PRODUIT
DSL-Déménagements

NATURE DU DOCUMENT
Dossier produit complet

VERSION ANALYSÉE
Déploiement du 5 novembre 2026

PÉRIMÈTRE
11 écrans · 7 tables · 5 rapports

STACK
React · Vite · Supabase

APPLICATION
blueviolet-fox-642747.hostingersite.com

Sommaire

Seize chapitres, de la vision produit au guide d'intégration de la vidéo. Les chapitres 05 et 07 constituent le cœur de la spécification fonctionnelle.

COMPRENDRE LE PRODUIT

01 Résumé exécutif — Stratégie
Fiche d'identité, chiffres clés, périmètre réel, ce que le produit fait et ne fait pas

02 Contexte et problème métier — Stratégie
Douleurs terrain, promesse, principes de conception

03 Utilisateurs et rôles — Produit
Personas, matrice des droits théorique et réalité de l'accès

04 Cartographie fonctionnelle — Produit
Les 11 modules, la navigation, le cycle de vie de la donnée

SPÉCIFICATION FONCTIONNELLE

05 Analyse module par module — Cœur
11 modules : objectif, fonctions, dictionnaire de données, règles, limites

06 Parcours utilisateurs — Cœur
Commercial, exploitation, direction, mise en route

07 Modèle de données — Cœur
7 tables, dictionnaires de champs, relations, persistance, anomalies

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

08 Architecture technique — Technique
Couches, stack, build, routage, performance

09 Design system — Design
Tokens, typographie, composants, états, responsive, accessibilité

10 Mode Démo et données de démonstration — Technique
Jeu de données factice, bascule, repli localStorage, conséquences

11 Sécurité, données et conformité — Risque
Surface d'attaque, RLS, rôles, risques, recommandations

DÉCIDER ET EXPLOITER

12 Audit de maturité — Audit
Notation par module, dette technique, qualité du code

13 Feuille de route — Plan
3 phases, livrables, critères d'acceptation

14 Exploitation et déploiement — Ops
Hébergement, procédures, sauvegarde, checklist de mise en production

15 Guide d'intégration vidéo — Production
Spécifications, iframe, storyboard, script voix off

16 Annexes — Référence
Routes, dépendances, captures, glossaire, traçabilité

CONVENTIONS DE LECTURE

Les montants sont exprimés en euros dans l'application, avec un paramétrage de TVA à 20 % par défaut. Les chemins commençant par / désignent des routes de l'application. Les statuts « Complet », « Fonctionnel », « Partiel » et « Phase 2 » sont définis au chapitre 12. Les captures proviennent de la version déployée le 5 novembre 2026, alimentée par un jeu de démonstration.

01 · Résumé exécutif

VUE D'ENSEMBLE

DSL-Déménagements est un ERP métier pour entreprises de déménagement : clients et sites, prestations, équipes, flotte, garde-meuble, facturation, calendrier et rapports dans une interface unique, adossée à Supabase.

1.1 Fiche d'identité du produit

Nom affiché dans l'application	DSL-Déménagements
Nature	Application web mono-page (SPA) d'exploitation, avec base gérée
Métier couvert	Déménagement particulier et professionnel, transfert d'entreprise, garde-meuble, location de monte-meuble
Périmètre fonctionnel	Clients et sites, prestations, stockage, employés, véhicules, facturation, calendrier, rapports, profil, paramètres
Langues	Français (défaut) et anglais — interface traduite par libellés, sans infrastructure i18n complète
Stack	React 19 · TypeScript · Vite · Tailwind CSS · shadcn/ui · Radix UI · TanStack Table · FullCalendar · Recharts · Supabase
Hébergement	Hostinger — site statique `blueviolet-fox-642747.hostingersite.com` ; domaine prévu `digitalsolverland.space`
Persistance	PostgreSQL géré par Supabase via PostgREST ; repli `localStorage` sur certains écrans
Authentification	Supabase Auth (e-mail / mot de passe), profil applicatif dans `profiles`, indicateur `is_super_admin`
Base de données	7 tables : `clients, prestations, factures, vehicules, employes, box_stockage, profiles`
Intégrations	Impression navigateur (fiche de prestation, facture, calendrier), export CSV / XLS, lien WhatsApp
Volumétrie	11 écrans métier + connexion · 7 tables · 5 types de prestation · 6 catégories de véhicules · 5 rapports
État	Application d'exploitation complète et utilisable en mono-entreprise — multi-tenant, RLS et contrôles de conflit restent à faire

1.2 Chiffres clés

11
écrans métier documentés, plus la connexion

7
tables dans le schéma de données

5
types de prestation paramétrés

6
catégories de véhicules suivies

5
rapports prêts à générer et exporter

3
formats d'export : PDF, Excel, CSV

1.3 Ce que le produit fait — et ce qu'il ne fait pas

Périmètre réellement livré

- Créer et gérer les clients et leurs sites d'intervention.
- Planifier une prestation avec type, date, durée, équipe et montant.
- Assigner des boxes de garde-meuble avec échéance de contrat.
- Tenir l'effectif, les équipes, les compétences et la masse salariale.
- Suivre la flotte, son état et sa prochaine maintenance.
- Émettre des factures avec TVA et suivre cinq statuts de paiement.
- Visualiser les interventions au calendrier et les imprimer.
- Générer cinq rapports et les exporter en PDF, Excel ou CSV.
- S'authentifier et charger un profil applicatif depuis la base.

Hors périmètre de cette version

- × Isolation multi-entreprise : aucune colonne `tenant_id`.
- × Détection des conflits d'équipe, de véhicule ou de créneau.
- × Devis, contrats signés, photos et documents de chantier.
- × Pointage des heures réelles et gestion des congés.
- × Coûts d'exploitation : carburant, entretien, péages.
- × Relances de facture automatiques par e-mail ou SMS.
- × Envoi WhatsApp réellement branché à un service.
- × Portail client et application mobile terrain.

LECTURE HONNÊTE

Le produit est un outil d'exploitation sérieux : la chaîne client → prestation → facture → rapport fonctionne et les écrans sont denses, cohérents et imprimables. Les manques ne sont pas cosmétiques : ils portent sur l'isolation des données, la prévention des doubles réservations et la fiabilité du mode de démonstration. Ces trois points conditionnent une commercialisation multi-clients.

02 · Contexte et problème métier

POURQUOI CE PRODUIT EXISTE

Une entreprise de déménagement pilote simultanément des clients, des équipes, des camions, des boxes et des factures. La plupart le font encore avec un tableur, un carnet et WhatsApp.

2.1 Les douleurs du terrain

DOULEUR	MANIFESTATION CONCRÈTE	RÉPONSE APPORTÉE
Double saisie	Le client est créé dans le tableur, recopié dans le devis, puis dans la facture. Une correction n'est jamais propagée.	Une fiche client unique réutilisée par les prestations, les factures et les boxes.
Planning invisible	Personne ne sait si l'équipe B est libre jeudi, ni si le 30 m³ est en maintenance.	Calendrier des prestations et disponibilité des véhicules et des employés.
Garde-meuble flou	Des boxes occupés dont la fin de contrat est oubliée, donc non refacturés.	Boxes avec dates de début et de fin, statut et notification activable.
Facturation tardive	La facture part une semaine après le déménagement, quand elle part.	Facture rattachée à la prestation, numérotée et imprimable immédiatement.
Pilotage à l'aveugle	Le dirigeant découvre son chiffre d'affaires en fin de mois.	Tableau de bord quotidien et cinq rapports exportables.

2.2 La promesse

Un seul outil, du premier appel à l'encaissement : le client entre une fois, la prestation se planifie, l'équipe et le véhicule se mobilisent, le box s'assigne, la facture se génère et le rapport se lit. Aucune information ne devrait avoir à être saisie deux fois.

2.3 Principes de conception

Densité maîtrisée

Des tableaux compacts, triables et paginés, pensés pour un écran de bureau utilisé toute la journée — pas pour une page marketing.

Langage métier

Les libellés parlent déménagement : prestation, garde-meuble, monte-meuble, chef d'équipe. Le jargon technique reste dans le code.

Sortie papier

Chaque objet important s'imprime : fiche de prestation pour l'équipe, facture pour le client, calendrier pour le dépôt.

03 · Utilisateurs et rôles

QUI UTILISE L'OUTIL, ET AVEC QUELS DROITS

Quatre profils métier se partagent l'application. Techniquement, deux niveaux seulement sont distingués : super-administrateur et utilisateur authentifié.

3.1 Personas

PERSONA	USAGE PRINCIPAL	ÉCRANS FRÉQUENTS	BESOIN DOMINANT
Gérant / direction	Piloter l'activité et arbitrer	Tableau de bord, rapports, facturation	Voir la marge et les impayés
Responsable d'exploitation	Planifier les chantiers	Prestations, calendrier, employés, véhicules	Éviter les collisions de planning
Assistant administratif	Facturer et relancer	Clients, facturation, stockage	Ne rien oublier à facturer
Chef d'équipe	Exécuter sur le terrain	Fiche de prestation imprimée	Savoir où, quand, avec qui

3.2 Matrice des droits

CAPACITÉ	SUPER-ADMIN	UTILISATEUR AUTHENTIFIÉ	NON AUTHENTIFIÉ
Accéder au tableau de bord et aux modules	Oui	Oui	Redirigé vers `/login`
Créer / modifier / supprimer une prestation	Oui	Oui	Non
Émettre et imprimer une facture	Oui	Oui	Non
Gérer les employés et les véhicules	Oui	Oui	Non
Consulter les rapports financiers	Oui	Oui	Non
Gérer les comptes et les rôles	Indicateur présent, écran absent	Non	Non
Cloisonner les données par entreprise	Non implémenté : toutes les lignes sont visibles par tout compte authentifié.		

> ÉCART ENTRE LE DISCOURS ET LE CODE
>
> L'interface affiche un badge « Super Admin » et charge `profiles.is_super_admin`, mais aucune route ni aucun bouton n'est réellement réservé à ce rôle. La distinction est aujourd'hui décorative : elle doit devenir une matrice de permissions appliquée côté interface *et* côté base.

04 · Cartographie fonctionnelle

VUE D'ENSEMBLE DES MODULES

Onze modules regroupés en trois familles : exploitation, administration, pilotage. La navigation latérale les expose dans l'ordre du flux de travail.

4.1 Navigation

ENTRÉE DE MENU	ROUTE	RÔLE DANS LE FLUX	TABLE PRINCIPALE
Dashboard	`/dashboard`	Synthèse du jour, alertes, accès rapide	agrégats
Sites Clients	`/sites-clients`	Référentiel clients et adresses	`clients`
Stockage	`/stockage`	Boxes de garde-meuble et échéances	`box_stockage`
Prestations	`/prestations`	Cœur du métier : interventions planifiées	`prestations`
Employés	`/employes`	Effectif, équipes, compétences	`employes`
Véhicules	`/vehicules`	Flotte, état, maintenance	`vehicules`
Facturation	`/facturation`	Factures, TVA, statuts de paiement	`factures`
Calendrier	`/calendrier`	Vue mensuelle des interventions	`prestations`
Rapports	`/rapports`	Analyse et export	agrégats
Profil	`/profil`	Compte et sécurité	`profiles`
Paramètres	`/parametres`	Notifications, apparence, langue	`profiles`
Connexion	`/login`	Porte d'entrée	`auth`

4.2 Cycle de vie de la donnée

01
Client
Créé dans Sites Clients avec adresse, contact, téléphone et e-mail.

02
Prestation
Relie le client, un type, une date, une équipe, un véhicule et un montant.

03
Exécution
Le calendrier et la fiche imprimée pilotent l'intervention.

04
Facture
Reprend le client et la prestation, applique la TVA, suit le paiement.

UN SCHÉMA EN ÉTOILE

Presque tout converge vers deux tables : `clients` (qui possède les sites et les boxes) et `prestations` (qui porte la date, l'équipe, le véhicule et la facture). Toute évolution du modèle doit préserver cette lisibilité.

05 · Analyse module par module

SPÉCIFICATION FONCTIONNELLE DÉTAILLÉE

Chaque module est décrit par son objectif, ses fonctions réelles, ses champs, ses règles et ses limites constatées dans la version déployée.

MODULE 01

Tableau de bord

La journée de l'exploitation en un écran

DASHBOARD KPI MODE DÉMO

Objectif. Donner en moins de dix secondes la température de l'entreprise : combien on a facturé ce mois, combien de clients sont entrés, combien de prestations sont planifiées cette semaine et combien de factures attendent. Puis enchaîner sur ce qui se passe aujourd'hui.

Fonctions

- Quatre indicateurs : chiffre d'affaires du mois, nouveaux clients, prestations planifiées dans la semaine, factures en attente.
- Planning du jour : liste des prestations datées du jour, avec client, type et horaire.
- Panneau d'alertes : facture en retard, maintenance véhicule due aujourd'hui ou demain.
- Bascule Mode Démo / données réelles, active par défaut à la première ouverture.
- Rafraîchissement automatique des données toutes les cinq minutes.

Règles de calcul

INDICATEUR	SOURCE	RÈGLE
Chiffre d'affaires (mois)	`factures`	Somme des montants TTC des factures dont la date d'émission tombe dans le mois courant.
Nouveaux clients	`clients`	Nombre de fiches créées sur la période affichée.
Prestations planifiées	`prestations`	Prestations dont la date est comprise dans la semaine courante.
Factures en attente	`factures`	Statut « En attente » ou « Partiellement payée ».

LIMITE CONSTATÉE

En Mode Démo, les quatre indicateurs affichent des valeurs figées (12 345 €, 23, 15, 8) et le planning du jour peut rester vide alors que des prestations de démonstration existent. Le bandeau « Mode Démo » est le seul signal : un utilisateur peut prendre ces chiffres pour sa réalité.

MODULE 02

Sites clients

Le carnet d'adresses qui alimente tout le reste

CRUD RECHERCHE PAGINATION

Objectif. Tenir le référentiel des clients et de leurs sites d'intervention. Chaque fiche contient l'adresse exacte, le contact sur place et les coordonnées, réutilisés ensuite dans les prestations, les factures et les boxes.

Fonctions

- Liste paginée avec recherche instantanée sur le nom, l'adresse, le contact, le téléphone et l'e-mail.
- Tri par colonne et sélection multiple.
- Création et modification par formulaire modal.
- Suppression avec boîte de confirmation.
- Compteur de clients en tête de page.

Dictionnaire de champs — `clients`

CHAMP	TYPE	CONTENU	OBLIGATOIRE
`nom`	texte	Raison sociale ou nom du particulier	Oui
`contact`	texte	Personne à joindre sur place	Non
`telephone`	texte	Numéro principal, format local libre	Oui
`email`	texte	Adresse de facturation	Non
`adresse`	texte	Adresse complète du site	Oui
`ville`	texte	Ville du site, utilisée pour les boxes	Non

Verdict. Module complet et solide. Deux manques : pas d'import CSV pour reprendre un fichier existant, pas de détection de doublons sur le nom ou le téléphone.

MODULE 03

Prestations

Le cœur du métier, de la demande à l'intervention

PRESTATIONS PLANNING IMPRESSION

Objectif. Décrire une intervention : qui, où, quand, combien de temps, avec quelle équipe, pour quel montant. C'est l'objet central de l'application, celui dont dépendent le calendrier, la facturation et les rapports.

Fonctions

- Liste triée par date décroissante, avec recherche et filtres.
- Création et modification avec sélection du client existant ou saisie libre.
- Détail complet en panneau latéral, actions Modifier, Voir les détails, Imprimer, Supprimer.
- Fiche de prestation imprimable, prête à remettre au chef d'équipe.

Types et statuts

Types de prestation

- Déménagement Particulier
- Transfert Entreprise
- Garde-meuble
- Location Monte-Meuble
- Autre

Statuts du cycle de vie

`confirmee`	Confirmée
`en_cours`	En cours
`terminee`	Terminée
`reportee`	Reportée
`annulee`	Annulée

Dictionnaire de champs — `prestations`

CHAMP	TYPE	CONTENU
`client_id`	uuid	Référence vers `clients`
`nom_client`	texte	Nom figé au moment de la création
`type_prestation`	énumération	Un des cinq types ci-dessus
`date_prestation`	date + heure	Début de l'intervention
`time_prestation`	texte	Horaire affiché au format HH:MM
`duree_estimee`	nombre	Durée en heures
`statut`	énumération	Statut du cycle de vie
`nombre_employes`	nombre	Effectif total affecté

CHAMP	TYPE	CONTENU
`nombre_manutentionnaires`	nombre	Dont manutentionnaires
`montant_ht`	numérique	Montant hors taxes
`details_prestation`	texte long	Contraintes, volume, étage, ascenseur

DÉFAUT D'AFFICHAGE IDENTIFIÉ

Dans la liste, la colonne Statut rend la clé brute de la base (`en_cours`, `terminee`) au lieu du libellé français. Le détail affiche parfois le libellé correct : la table de correspondance n'est pas appliquée au même endroit. Correction à prévoir en phase 1.

MODULE 04

Stockage & garde-meuble

Chaque mètre cube compte

STOCKAGE ÉCHÉANCES WHATSAPP

Objectif. Suivre les boxes de stockage par ville : capacité, client assigné, dates de contrat et statut d'occupation. C'est le lien entre un déménagement et un revenu récurrent.

Fonctions

- Liste des boxes avec ville, espace, client, dates et statut.
- Statuts Vide, Occupé et Réservé, avec code couleur.
- Assignation d'un client en un clic et notes libres.
- Notification de fin de contrat activable par box.
- Indicateur d'occupation globale du parc.

Dictionnaire de champs — `box_stockage`

CHAMP	TYPE	CONTENU
`nom_box`	texte	Identifiant lisible du box (Box A-01)
`ville`	texte	Site de stockage
`espace`	texte	Volume disponible en m³
`client_id`	uuid	Client locataire, nullable
`date_debut`	date	Début du contrat de garde-meuble
`date_fin`	date	Fin prévue, déclenche l'alerte
`notifications_active`	booléen	Active le rappel de fin de contrat
`statut`	énumération	Vide · Occupé · Réservé

Verdict. Le module est fonctionnel et bien pensé. L'envoi WhatsApp est un lien prérempli, pas une notification automatique : le libellé doit être corrigé ou l'intégration réalisée.

MODULE 05

Employés & équipes

Savoir qui est libre, qui sait faire quoi

RH ÉQUIPES COMPÉTENCES

Objectif. Constituer l'effectif mobilisable : poste, équipe, disponibilité, compétences et coût journalier. C'est la brique qui rend le planning crédible.

Fonctions

- Fiche employé avec nom, poste, équipe, disponibilité et compétences.
- Sept postes paramétrés, du chef d'équipe au superviseur.
- Salaire journalier et masse salariale agrégée.
- Date d'embauche et statut actif / archivé.
- Compteurs : effectif total, disponibles, occupés, en congé.

Postes et disponibilités

POSTES	DISPONIBILITÉS
Chef d'équipe · Manutentionnaire · Chauffeur · Déménageur · Coordinateur · Assistant · Superviseur	Disponible · Occupé · En congé

Verdict. Bonne base RH. Il manque le pointage des heures réelles, la gestion des congés et le lien direct entre une prestation et les employés nominativement affectés : aujourd'hui la prestation ne stocke qu'un nombre.

MODULE 06

Véhicules & maintenance

La flotte ne tombe jamais en panne sans prévenir

FLOTTE MAINTENANCE ALERTES

Objectif. Connaître à tout instant la capacité disponible, l'état de chaque véhicule et la prochaine échéance d'entretien, pour ne pas découvrir une panne le matin du chantier.

Fonctions

- Fiche véhicule : immatriculation, type, marque, modèle, capacité, état.
- Six catégories : camion 30 m³, camion 20 m³, fourgonnette 12 m³, camionnette 8 m³, monte-meubles, remorque.
- Statut de disponibilité : Disponible, En mission, En maintenance.
- Date de prochaine maintenance et alerte automatique à J et J+1.
- Notes d'entretien et historique simple.

RÈGLE D'ALERTE

À chaque chargement du tableau de bord, l'application compare la date de prochaine maintenance de chaque véhicule à la date du jour. Si l'échéance est aujourd'hui, une alerte de niveau *warning* est levée ; si elle est demain, une alerte *info*. Ces alertes remontent dans le panneau « Alertes et Notifications ».

Verdict. Module propre et utile. Il manque le coût réel d'exploitation (carburant, entretien, péages) et l'affectation nominative d'un véhicule à une prestation.

MODULE 07

Facturation

Du bon de commande à l'encaissement

FACTURATION TVA 20 % PDF

Objectif. Transformer une prestation réalisée en facture numérotée, puis suivre son règlement jusqu'à l'encaissement.

Fonctions

- Numérotation lisible (FA-AAAA-NNNN), date d'émission et date d'échéance.
- Montant HT, taux de TVA et montant TTC calculé automatiquement.
- Cinq statuts : Payée, En attente, En retard, Partiellement payée, Annulée.
- Rattachement à un client et à une prestation.

- Impression PDF via le navigateur, sans service tiers.

Règle de calcul du TTC

```
TTC = montant_ht + (montant_ht × taux_tva)
// taux_tva par défaut : 0.20 — modifiable facture par facture
// le montant TTC est recalculé à l'affichage, jamais stocké
```

POINT DE VIGILANCE

Le montant TTC n'est pas persisté : il est recalculé à chaque lecture à partir de `montant_ht` et `taux_tva`. C'est sain pour l'intégrité, mais toute modification du taux après émission réécrit l'historique. Une facture émise doit figer ses montants.

MODULE 08

Calendrier des prestations

Voir la semaine avant qu'elle n'arrive

CALENDRIER · FULLCALENDAR · IMPRESSION

Objectif. Offrir une lecture temporelle de l'activité : ce qui est prévu, ce qui est en cours, ce qui a été reporté ou annulé.

Fonctions

- Vue mensuelle avec navigation mois précédent / suivant.
- Événements colorés par type de prestation.
- Panneau de détail des interventions du jour sélectionné.
- Création d'un événement libre pour un imprévu.
- Impression du calendrier pour l'affichage au dépôt.

Verdict. Module lisible et efficace. Il manque les vues par équipe et par véhicule, qui sont précisément ce qu'un exploitant cherche quand il doit arbitrer.

MODULE 09

Rapports & analytique

Les chiffres qui déclenchent une décision

ANALYTIQUE · 5 RAPPORTS · EXPORT

Objectif. Passer du suivi quotidien à la décision : où part le chiffre d'affaires, quelles équipes sont surchargées, quels véhicules dorment.

Les cinq rapports

RAPPORT	CONTENU	DÉCISION ASSOCIÉE
Résumé financier	Chiffre d'affaires, encaissements, impayés sur 30 jours	Relancer ou arbitrer la trésorerie
Efficacité opérationnelle	Prestations terminées, durée moyenne, taux d'annulation	Réviser les estimations de durée
Aperçu clientèle	Répartition des clients, fréquence, panier moyen	Cibler les comptes à fort potentiel
Utilisation des véhicules	Taux de disponibilité, missions par catégorie	Décider d'un achat ou d'une location
Distribution des manutentionnaires	Charge par équipe et par poste	Rééquilibrer les équipes

Exports

Trois sorties sont proposées pour chaque rapport : **CSV** (téléchargement), **Excel** (fichier XLS) et **PDF** (impression navigateur). Les indicateurs se recalculent sur une fenêtre glissante de 30 jours et une vue comparative par site est disponible.

Verdict. Le module le plus mature après la facturation. Il manque les périodes personnalisées, la marge réelle (coûts vs recettes) et l'export planifié par e-mail.

MODULE 10

Profil & paramètres

Un compte, des préférences, une trace

PROFIL | THÈME | JOURNAL

Objectif. Permettre à chaque utilisateur de gérer son compte et son environnement de travail, et garder une trace des actions sensibles.

Fonctions

- Photo de profil, nom, e-mail et téléphone.
- Changement de mot de passe.
- Thème clair, sombre ou système.
- Langue française ou anglaise.
- Notifications activables et journal d'activité.

PROMESSE NON TENUE

Les cases « 2FA », « SMS » et « WhatsApp » existent dans les paramètres mais ne sont reliées à aucun service d'envoi ni à aucun mécanisme d'authentification à deux facteurs. Elles doivent être retirées ou implémentées : une case cochée qui ne fait rien est un risque de confiance.

MODULE 11

Connexion

Une porte d'entrée unique

AUTH | SUPABASE | SESSION

Objectif. Authentifier l'utilisateur et charger son profil applicatif avant d'ouvrir l'application.

Fonctions

- Connexion par e-mail et mot de passe via Supabase Auth.
- Chargement du profil depuis `profiles` : nom, téléphone, avatar, indicateur super-admin.
- Avatar de secours généré si aucun n'est fourni.
- Redirection vers `/login` en l'absence de session valide.
- Déconnexion et changement de mot de passe.

Verdict. L'authentification est réelle et correctement déléguée. Le point à traiter n'est pas la connexion mais ce qui se passe après : l'autorisation et l'isolation des données.

06 · Parcours utilisateurs

LE FLUX RÉEL, ÉCRAN PAR ÉCRAN

Quatre parcours structurent l'usage : vendre et qualifier, planifier et exécuter, facturer et relancer, piloter. Chacun est décrit par ses étapes et ses points de friction.

6.1 Parcours commercial — du premier appel à la prestation

ÉTAPE	ÉCRAN	ACTION	RÉSULTAT ATTENDU
1	Sites Clients	Rechercher le client par téléphone ou nom. S'il n'existe pas, créer la fiche avec l'adresse exacte du site.	Fiche client unique, réutilisable partout.
2	Prestations	Créer la prestation : type, date, heure, durée estimée, nombre d'employés et de manutentionnaires, montant HT, détails.	Intervention planifiée et visible au calendrier.
3	Calendrier	Vérifier visuellement la charge de la semaine et l'absence de doublon apparent.	Confirmation de la date au client.
4	Prestations	Imprimer la fiche de prestation.	Document papier pour le chef d'équipe.

Friction : la vérification de disponibilité réelle de l'équipe et du véhicule reste manuelle. L'application ne bloque pas une double affectation.

6.2 Parcours exploitation — la journée du responsable

`07:30`
Ouvrir le dashboard
Lire le planning du jour, les alertes de maintenance et les factures en retard.

`08:00`
Arbitrer
Consulter Employés et Véhicules pour vérifier qui est disponible et quel camion est libre.

`12:00`
Ajuster
Passer une prestation en « En cours » ou « Terminée », reporter ou annuler si besoin.

`18:00`
Clôturer
Vérifier que toutes les prestations du jour sont terminées et facturables.

6.3 Parcours administratif — facturer et relancer

- Depuis **Facturation**, créer la facture en sélectionnant le client et la prestation associée.
- Vérifier le montant HT, le taux de TVA et le TTC calculé.
- Imprimer la facture au format PDF navigateur et l'envoyer au client.
- Suivre le statut : En attente → Payée, ou En retard si l'échéance est dépassée.
- Consulter le **Résumé financier** pour la liste des impayés.

6.4 Mise en route d'une nouvelle entreprise

1. Créer le compte administrateur dans Supabase Auth.
2. Insérer la ligne correspondante dans `profiles` avec `is_super_admin = true`.
3. Paramétrer les employés, les équipes et les véhicules.
4. Créer les boxes de stockage par ville.
5. Saisir les clients existants et leurs sites.
6. Vérifier le taux de TVA par défaut et la numérotation des factures.
7. Désactiver le Mode Démo avant la première utilisation réelle.

07 · Modèle de données

LE SOCLE

Sept tables PostgreSQL reliées par des clés étrangères simples. Le schéma est lisible et suffisant pour une mono-entreprise ; il lui manque la dimension tenant et quelques entités métier.

7.1 Vue d'ensemble

RÉFÉRENTIEL	clients · profiles
EXPLOITATION	prestations · employes · vehicules · box_stockage
FINANCE	factures
RELATIONS	clients 1—N prestations · clients 1—N factures · clients 1—N box_stockage · prestations 1—N factures

7.2 Dictionnaire des tables

TABLE	CHAMPS PRINCIPAUX	RÔLE
clients	id, nom, contact, telephone, email, adresse, ville, created_at	Référentiel des clients et de leurs sites d'intervention.
prestations	id, client_id, nom_client, type_prestation, date_prestation, time_prestation, duree_estimee, statut, nombre_employes, nombre_manutentionnaires, montant_ht, details_prestation, description	Objet central : l'intervention planifiée.
factures	id, numero_facture, client_id, prestation_id, date_emission, date_echeance, montant_ht, taux_tva, statut	Facturation et suivi du règlement.
vehicules	id, immatriculation, type, marque, modele, capacite, etat, prochaineMaintenance, statut	Flotte et maintenance.
employes	id, nom, poste, equipe, nb_manutentionnaires_equipe, disponibilite, salaire_journalier, competences, email, telephone, date_embauche, actif, avatar_url	Effectif, équipes et coût journalier.
box_stockage	id, nom_box, ville, espace, client_id, date_debut, date_fin, notifications_active, statut, notes	Garde-meuble et échéances de contrat.
profiles	id, full_name, avatar_url, phone, is_super_admin, username	Profil applicatif lié au compte d'authentification.

7.3 Anomalies de modélisation

CONSTAT	CONSÉQUENCE	CORRECTION RECOMMANDÉE
Dénomination mixte `prochaineMaintenance` en camelCase au milieu de colonnes snake_case	Confusion dans les requêtes et les exports	Renommer en `prochaine_maintenance` avec migration
Aucune colonne `tenant_id`	Impossible d'isoler plusieurs entreprises	Ajouter la colonne et les politiques RLS
Prestation liée à un nombre d'employés, pas à des identifiants	Impossible de savoir qui était réellement affecté	Table de jonction `prestation_employes`

CONSTAT	CONSÉQUENCE	CORRECTION RECOMMANDÉE
Aucune table de liaison prestation ↔ véhicule	La flotte n'est pas rattachée aux interventions	Table de jonction `prestation_vehicules`
Pas de table de devis ni de documents	Le cycle commercial amont est hors outil	Ajouter `devis` et `documents`
Montant TTC recalculé, jamais stocké	Une facture émise peut changer de montant	Figer les montants à l'émission

7.4 Persistance et mode dégradé

La persistance nominale est assurée par Supabase (PostgreSQL + PostgREST). En cas d'indisponibilité de la base, plusieurs écrans retombent sur `localStorage` : les données restent visibles sur le poste mais ne sont ni partagées ni sauvegardées. Ce comportement est pratique pour une démonstration hors ligne ; en production, il crée deux sources de vérité et doit être désactivé ou explicitement signalé à l'utilisateur.

08 · Architecture technique

SOUS LE CAPOT

Une application front compilée par Vite, servie en statique, qui parle directement à Supabase. Aucun serveur applicatif à maintenir, aucune API intermédiaire.

8.1 Couches

INTERFACE	React 19 · Vite · TypeScript · Tailwind CSS · shadcn/ui · Radix UI · Framer Motion
COMPOSANTS MÉTIER	TanStack Table · FullCalendar · Recharts · react-hook-form · Zod · date-fns
ACCÈS DONNÉES	@supabase/supabase-js · PostgREST · Realtime
BASE	PostgreSQL managé · 7 tables · RLS à auditer
AUTHENTIFICATION	Supabase Auth · E-mail / mot de passe · Profil applicatif · Super-admin
SORTIES	Fiche de prestation · Facture PDF · Export CSV / XLS · Calendrier imprimable

8.2 Routage

ROUTE	ÉCRAN	ACCÈS
`/login`	Connexion	Public
`/dashboard`	Tableau de bord	Authentifié
`/sites-clients`	Clients	Authentifié
`/stockage`	Boxes	Authentifié
`/prestations`	Prestations	Authentifié
`/employes`	Employés	Authentifié
`/vehicules`	Véhicules	Authentifié
`/facturation`	Factures	Authentifié
`/calendrier`	Calendrier	Authentifié
`/rapports`	Rapports	Authentifié
`/profil`	Profil	Authentifié
`/parametres`	Paramètres	Authentifié

8.3 Performance et exploitation

Build

Compilation Vite en assets statiques hashés. Le déploiement consiste à remplacer le contenu du répertoire servi — aucune migration de serveur.

Chargement

Requêtes PostgREST parallèles au montage des écrans. Le dashboard rafraîchit ses données toutes les 300 secondes via un intervalle.

Résilience

Repli localStorage sur certains écrans, messages d'erreur et notification « Problème de connexion ». Pas de file d'attente de synchronisation.

09 · Design system

DENSE, LISIBLE, FAIT POUR ÊTRE UTILISÉ DEBOUT

L'interface assume sa nature d'outil de travail : tableaux compacts, badges de statut, actions à portée de clic. Le thème sombre est disponible partout et le rendu reste net sur mobile.

9.1 Fondations

ÉLÉMENT	CHOIX
Primitives	shadcn/ui au-dessus de Radix UI : boutons, dialogues, sélecteurs, tableaux, badges, onglets, menus contextuels.
Styles	Tailwind CSS avec variables de thème ; bascule clair / sombre / système.
Iconographie	Lucide React, taille 16 à 24 px selon le contexte.
Typographie	Inter pour le texte, chiffres tabulaires pour les montants, libellés en français métier.
Mouvement	Framer Motion pour les entrées de page et les transitions de panneaux, durée courte.
Tableaux	TanStack Table : tri, filtre global, pagination, sélection, colonnes d'actions.

9.2 Code couleur des statuts

SÉMANTIQUE	COULEUR	USAGE
Succès / disponible	**Vert**	Facture payée, véhicule disponible, employé disponible
Attente / occupation	**Orange**	Facture en attente, véhicule en mission, employé occupé
Risque / retard	**Rouge**	Facture en retard, maintenance due, suppression
Information	**Bleu**	Prestation confirmée, lien, action neutre
Neutre / archivé	**Gris**	Facture annulée, employé inactif

9.3 Responsive et accessibilité

- Navigation latérale repliable ; sur mobile, elle passe en menu plein écran.
- Tableaux à défilement horizontal maîtrisé, colonnes secondaires masquées sur petit écran.
- Cartes d'indicateurs empilées par deux sur mobile.
- Composants Radix : navigation clavier, focus visible, rôles ARIA corrects.
- Contrastes à vérifier sur les badges de statut en thème clair.

10 · Mode Démo et données de démonstration

UN CHOIX PRODUIT À DOUBLE TRANCHANT

Le Mode Démo est activé par défaut. Il permet de découvrir le produit sans base, mais il mélange données factices et données réelles dans la même interface.

10.1 Fonctionnement

ASPECT	COMPORTEMENT CONSTATÉ
Activation	Active à la première ouverture ; un bandeau « Mode Démo » est affiché sur le tableau de bord.
Contenu	Clients, prestations, factures, véhicules, employés et boxes fictifs, cohérents entre eux.
Indicateurs	Valeurs figées : 12 345 € de chiffre d'affaires, 23 nouveaux clients, 15 prestations, 8 factures en attente.
Bascule	Un contrôle permet de revenir aux données réelles de la base.
Persistance	L'état du mode est conservé côté navigateur ; il ne suit pas l'utilisateur d'un poste à l'autre.

10.2 Risques

CONFUSION POSSIBLE

Un utilisateur qui se connecte pour la première fois voit des chiffres plausibles sans rapport avec son activité. Si le bandeau est manqué, il peut croire à un import de données ou à une erreur de facturation. Recommandation : désactiver le mode par défaut en production, ou afficher un filigrane sur chaque écran concerné.

VALEUR RÉELLE

Pour une démonstration commerciale, ce mode est un atout : il montre l'application remplie en trois secondes, sans préparer de jeu de données. Il faut simplement le traiter comme un mode de présentation, pas comme un état par défaut.

11 · Sécurité, données et conformité

CE QUI PROTÈGE — ET CE QUI NE PROTÈGE PAS

La clé anonyme Supabase est publique par nature : toute la protection repose sur les politiques Row Level Security. Elles doivent être auditées avant toute mise en production.

11.1 Surface d'attaque

POINT	ÉTAT	ANALYSE
Authentification	SOLIDE	Déléguée à Supabase Auth, mots de passe hachés et gérés par le fournisseur.
Autorisation	FAIBLE	Le badge super-admin n'est pas appliqué : tout compte authentifié accède à tout.
Isolation des données	ABSENTE	Aucune colonne tenant, donc aucune séparation possible entre entreprises.
Politiques RLS	À AUDITER	Non vérifiables depuis le front. À contrôler table par table dans Supabase.
Secrets	CORRECT	Seule la clé anonyme est embarquée ; aucune clé de service dans le bundle.
Données personnelles	À CADRER	Nom, téléphone, e-mail et adresse des clients : base légale, durée de conservation et droit d'accès à documenter.
Sauvegarde	FOURNISSEUR	Reposent sur Supabase ; aucune procédure de restauration documentée côté projet.

11.2 Recommandations prioritaires

- Écrire et tester les politiques RLS sur les sept tables, avec un jeu d'utilisateurs de test.
- Ajouter `tenant_id` et le propager dans toutes les requêtes avant toute commercialisation multi-clients.
- Appliquer la matrice de permissions côté interface et côté base, pas seulement en badge.
- Figer les montants d'une facture à l'émission pour garantir l'intégrité comptable.
- Documenter la conservation des données clients et la procédure d'export / suppression.
- Retirer les cases 2FA, SMS et WhatsApp tant qu'elles ne sont pas opérationnelles.

12 · Audit de maturité

NOTATION PAR MODULE

Échelle : **Complet** (utilisable tel quel), **Fonctionnel** (fonctionne, finitions manquantes), **Partiel** (parcours incomplet), **Phase 2** (non implémenté).

12.1 Notation

MODULE	ÉTAT	CE QUI FONCTIONNE	CE QUI MANQUE
Tableau de bord	COMPLET	KPI, planning du jour, alertes, bascule démo/réel	Widgets personnalisables
Sites clients	COMPLET	CRUD, recherche, tri, pagination	Import CSV, détection de doublons
Prestations	COMPLET	CRUD, 5 types, 5 statuts, fiche imprimable	Libellés de statut en liste, devis
Stockage	COMPLET	Boxes, occupation, échéances, notes	Envoi WhatsApp réel, facturation récurrente
Employés	COMPLET	Fiches, équipes, compétences, masse salariale	Pointage, congés, affectation nominative
Véhicules	COMPLET	Flotte, états, maintenance, alertes	Coûts d'exploitation, affectation
Facturation	COMPLET	Numérotation, TVA, statuts, impression	Avoirs, relances, montants figés
Calendrier	COMPLET	Vue mois, détail jour, événements libres	Vues équipe et véhicule
Rapports	FONCTIONNEL	5 rapports, KPI 30 jours, exports	Périodes libres, marge réelle
Profil / paramètres	FONCTIONNEL	Compte, mot de passe, thème, langue	2FA et notifications réellement actives
Sécurité / rôles	PARTIEL	Authentification Supabase, profil chargé	RLS, permissions, isolation tenant
Multi-entreprise	PHASE 2	—	Tenant, rôles fins, portail client

12.2 Dette technique

Dette fonctionnelle

- Statuts de prestation affichés en clé brute.
- Mode Démo activé par défaut.
- Cases de paramètres sans effet.
- Deux sources de vérité avec le repli localStorage.
- Pas de contrôle de conflit de planning.

Dette structurelle

- Absence de dimension tenant.
- Pas de tests automatisés ni d'intégration continue.
- Nommage de colonnes incohérent (camelCase isolé).
- Montants TTC non figés à l'émission.
- Pas de journal d'audit serveur.

13 · Feuille de route

TROIS PHASES, PAR ORDRE DE VALEUR

Phase 1 fiabilise ce qui existe, phase 2 complète le métier, phase 3 ouvre le produit au multi-entreprise.

13.1 Phase 1 — Fiabiliser (4 à 6 semaines)

LIVRABLE	CRITÈRE D'ACCEPTATION
Politiques RLS sur les 7 tables	Un utilisateur A ne peut lire aucune ligne de l'entreprise B ; test automatisé fourni.
Libellés de statut de prestation	La liste affiche « En cours », jamais `en_cours`.
Mode Démo désactivé par défaut	À la première connexion, les chiffres affichés sont ceux de la base.
Détection de conflit	Une prestation qui chevauche une autre pour la même équipe ou le même véhicule déclenche un avertissement.
Montants de facture figés	Modifier le taux de TVA ne change plus une facture déjà émise.

13.2 Phase 2 — Enrichir (2 à 3 mois)

- Devis, conversion en prestation et acceptation client.
- Photos et documents de chantier attachés à la prestation.
- Pointage des heures réelles et gestion des congés.
- Coûts véhicules : carburant, entretien, amendes.
- Relances de facture par e-mail et rappels de garde-meuble.
- Affectation nominative des employés et des véhicules à chaque prestation.

13.3 Phase 3 — Passer à l'échelle (3 à 6 mois)

- Isolation par tenant et rôles fins (direction, exploitation, admin, terrain).
- Portail client : suivi de la prestation, documents, factures.
- Application mobile terrain avec fiche de mission hors ligne.
- Tableaux de bord par agence et consolidation groupe.
- API publique et webhooks pour la comptabilité.

14 · Exploitation et déploiement

METTRE EN LIGNE ET TENIR EN LIGNE

Le produit est un site statique adossé à Supabase : le déploiement est simple, la vigilance porte sur la base et les sauvegardes.

14.1 Environnements

ENVIRONNEMENT	HÉBERGEMENT	USAGE
Production	Hostinger — site statique	Usage réel des utilisateurs
Recette	Hostinger — sous-domaine ou répertoire dédié	Validation avant mise en production
Base	Supabase — projet unique	Une base par environnement recommandée

14.2 Procédure de mise en production

1. Exécuter `npm run build` et vérifier l'absence d'erreur TypeScript.
2. Contrôler que seules les variables publiques sont présentes dans le bundle.
3. Tester les parcours critiques sur l'environnement de recette.
4. Appliquer les migrations Supabase dans l'ordre, avec sauvegarde préalable.
5. Déployer les assets et vider le cache du CDN si applicable.
6. Vérifier la connexion, le chargement du dashboard et l'émission d'une facture test.

14.3 Checklist de production

- ☐ Politiques RLS écrites et testées sur les 7 tables.
- ☐ Mode Démo désactivé par défaut.
- ☐ Sauvegarde Supabase planifiée et restauration testée.
- ☐ Compte super-admin nominatif, mots de passe uniques.
- ☐ Taux de TVA et numérotation de facture validés avec la comptabilité.
- ☐ Mentions légales et politique de confidentialité publiées.
- ☐ Procédure de suppression d'un client documentée.
- ☐ Supervision : alerte si le site ou la base ne répond plus.

15 · Guide d'intégration de la vidéo

LA DÉMONSTRATION EN TROIS MINUTES

La page descriptive réserve un cadre 16:9 prêt à recevoir une iframe. Ce chapitre fournit le storyboard et le script pour produire la vidéo.

15.1 Spécifications techniques

Format	MP4 H.264, 1920 × 1080, 30 images/seconde
Durée cible	2 min 45 à 3 min 15
Intégration	Iframe 16:9 dans le bloc `.video-wrap`, attributs `allowfullscreen` et `loading="lazy"`
Audio	Voix off française, musique instrumentale discrète, sous-titres français
Données	Utiliser le Mode Démo ou un jeu de démonstration cohérent, jamais de données client réelles

15.2 Storyboard

PLAN	ÉCRAN	ACTION FILMÉE	MESSAGE
01	Dashboard	Survol des quatre indicateurs, puis du planning du jour	« Voilà votre journée, en un écran. »
02	Sites clients	Recherche d'un client, ouverture de la fiche	« Le client n'est saisi qu'une fois. »
03	Prestations	Création d'un déménagement, choix du type et de la date	« La prestation relie tout le reste. »
04	Calendrier	Navigation dans le mois, ouverture du détail du jour	« La semaine se lit d'un coup d'œil. »
05	Employés	Filtre des disponibles, ouverture d'une fiche	« On sait qui est libre et qui sait faire quoi. »
06	Véhicules	État de la flotte, alerte de maintenance	« Le camion ne tombe plus en panne par surprise. »
07	Stockage	Assignation d'un box à un client, échéance	« Le garde-meuble devient un revenu suivi. »
08	Facturation	Création d'une facture, calcul du TTC, impression	« La facture part le jour du déménagement. »
09	Rapports	Résumé financier, changement de rapport, export	« Les chiffres qui déclenchent une décision. »
10	Mobile	Dashboard sur téléphone, menu replié	« L'essentiel reste lisible sur le terrain. »
11	Carton final	Logo DSL et accroche	« Du premier appel à la facture. »

15.3 Script voix off (extrait)

```
« Une entreprise de déménagement, c'est des clients, des équipes,
des camions, des boxes et des factures. Souvent, tout cela vit
dans cinq outils différents.

DSL-Déménagements réunit ces cinq outils en un seul.

Le client entre une fois. La prestation se planifie. L'équipe et le
véhicule se mobilisent. Le box s'assigne. La facture se génère.

Et le soir, le dirigeant n'a plus à reconstituer sa journée :
elle est déjà là. »
```

16 · Annexes

RÉFÉRENCES

Routes, dépendances principales, inventaire des captures et glossaire métier.

16.1 Dépendances principales

PAQUET	USAGE
`react / react-dom`	Interface
`vite`	Build et serveur de développement
`typescript`	Typage statique
`tailwindcss`	Styles utilitaires
`@radix-ui/*`	Primitives accessibles
`@tanstack/react-table`	Tableaux triables et paginés
`@fullcalendar/*`	Calendrier
`recharts`	Graphiques des rapports
`react-hook-form / zod`	Formulaires et validation
`date-fns`	Formatage des dates en français
`@supabase/supabase-js`	Auth et accès aux données
`framer-motion`	Animations d'interface
`lucide-react`	Icônes

16.2 Inventaire des captures

FICHIER	ÉCRAN
`01-dashboard.jpg`	Tableau de bord
`02-sites-clients.jpg`	Sites clients
`03-stockage.jpg`	Stockage
`04-prestations.jpg`	Prestations
`05-employes.jpg`	Employés
`06-vehicules.jpg`	Véhicules
`07-facturation.jpg`	Facturation
`08-calendrier.jpg`	Calendrier
`09-rapports.jpg`	Rapports
`10-profil.jpg`	Profil
`11-parametres.jpg`	Paramètres
`12-login.jpg`	Connexion
`13-mobile-dashboard.jpg`	Vue mobile

16.3 Glossaire

Prestation	Intervention planifiée chez un client : déménagement, transfert, garde-meuble ou location de monte-meuble.
Garde-meuble	Service de stockage du mobilier du client dans un box, sur une durée contractuelle.

Monte-meuble	Engin de levage permettant de faire passer du mobilier par une fenêtre ou un balcon.
Box	Compartiment de stockage identifié, rattaché à une ville et à un volume.
Manutentionnaire	Membre d'équipe affecté au portage et au chargement.
Chef d'équipe	Responsable du chantier sur place, destinataire de la fiche de prestation.
TTC	Montant toutes taxes comprises, calculé à partir du HT et du taux de TVA.
RLS	Row Level Security : politiques PostgreSQL qui filtrent les lignes visibles par utilisateur.

16.4 Captures de l'application

Les treize captures ci-dessous proviennent de la version déployée, alimentée par un jeu de démonstration cohérent. Elles illustrent l'état réel de l'interface, sans retouche.

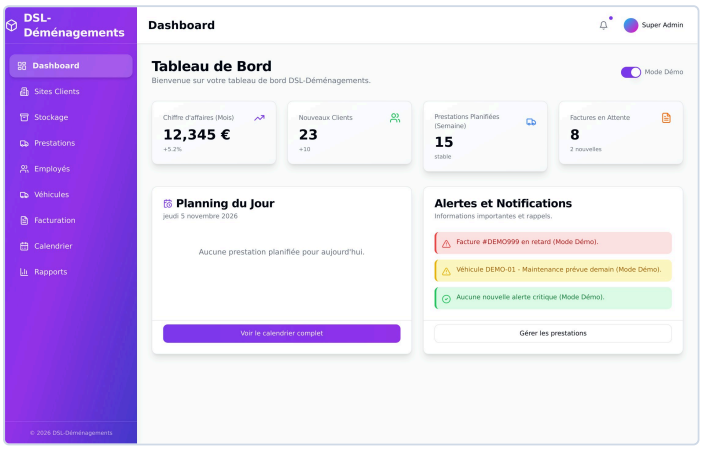
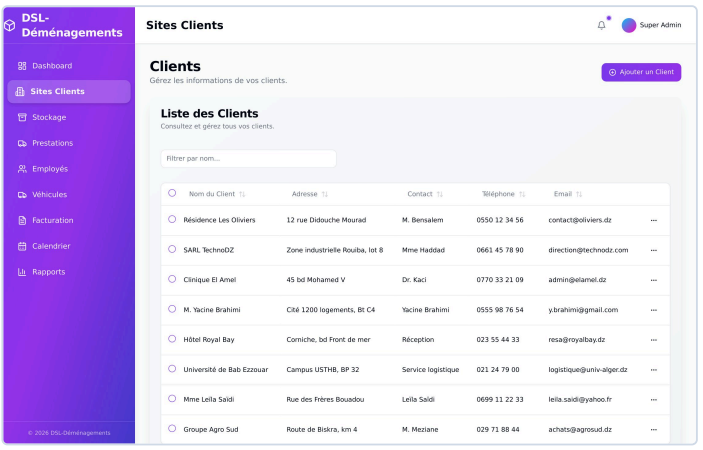
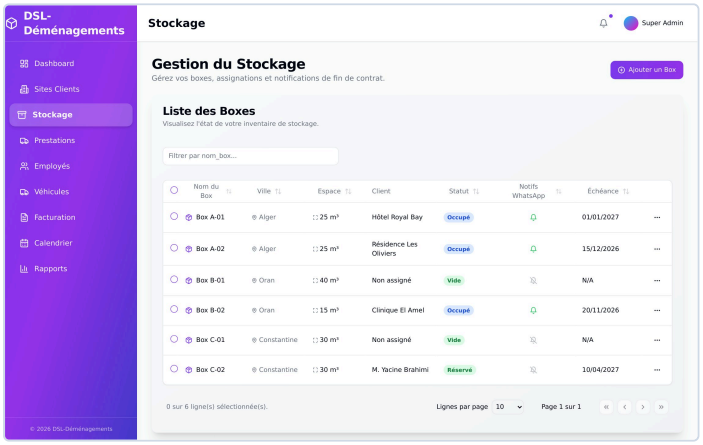


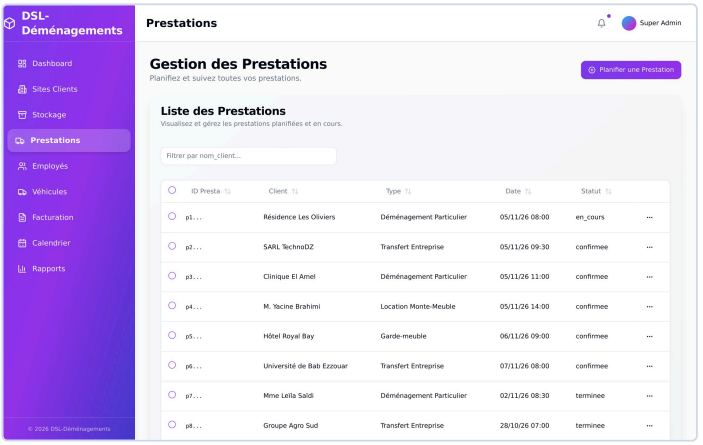
Tableau de bord — KPI, planning du jour, alertes



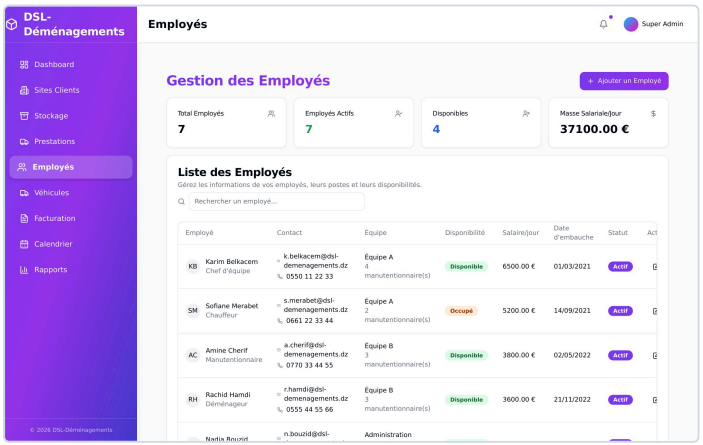
Sites clients — liste, recherche, actions



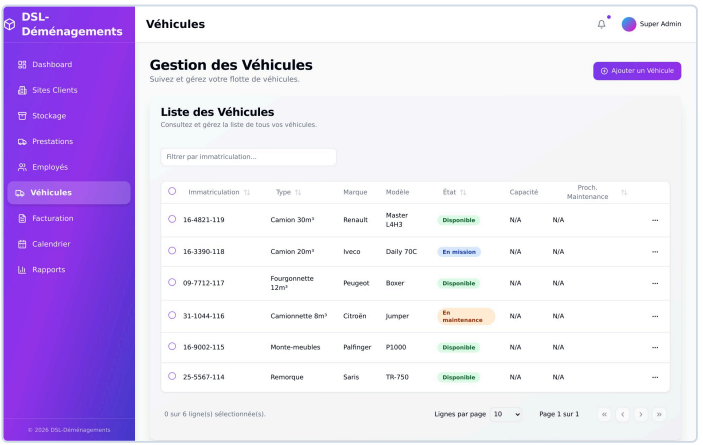
Stockage — boxes, occupation, échéances



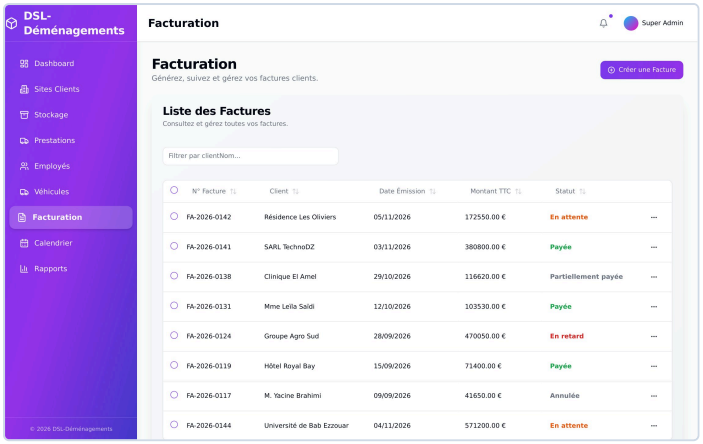
Prestations — liste datée et statuts



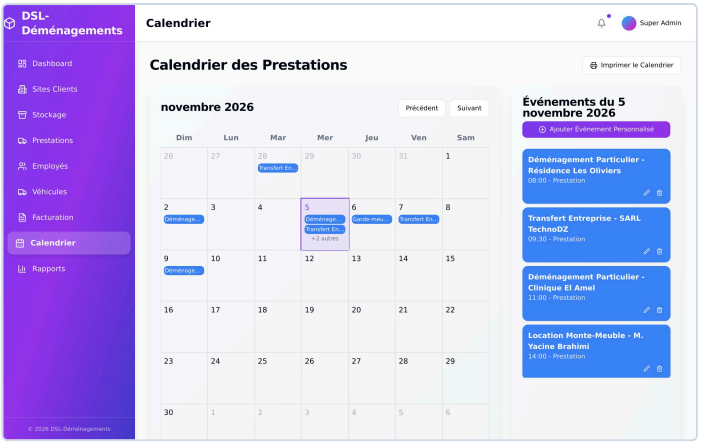
Employés — effectif, équipes, disponibilité



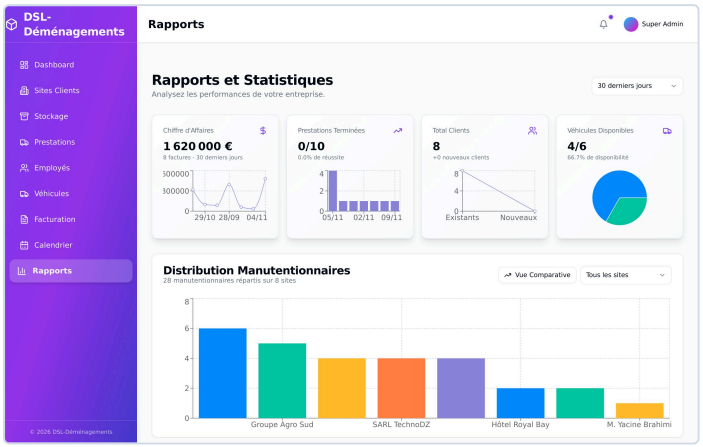
Véhicules — flotte, état, maintenance



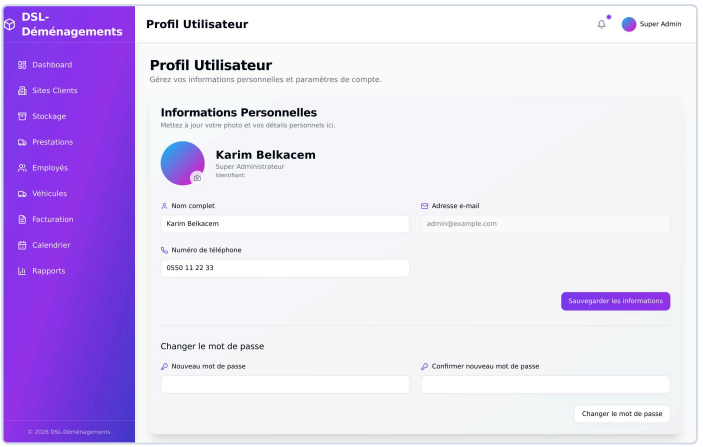
Facturation — numéros, TTC, statuts de paiement



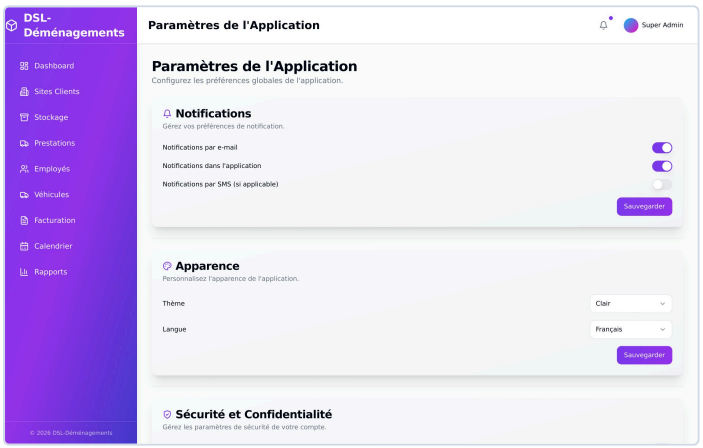
Calendrier — vue mois et détail du jour



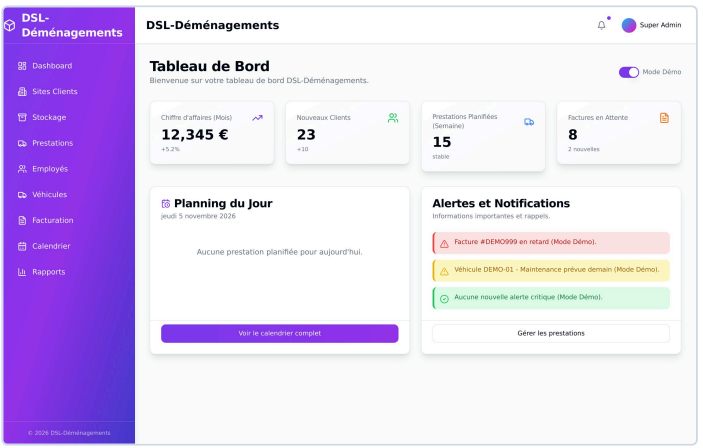
Rapports — KPI 30 jours, graphiques, export



Profil — compte et sécurité



Paramètres — notifications, apparence, langue



Connexion — authentification Supabase



Vue mobile — 414 px, navigation repliée

TRAÇABILITÉ

Document établi le 5 novembre 2026 à partir de l'analyse du bundle déployé sur `blueviolet-fox-642747.hostingersite.com`, des routes et des tables réellement présentes, et de captures réalisées sur la version en ligne avec un jeu de démonstration. Les libellés cités sont ceux de l'interface.